

**Problema 1.10.** Scrieți o rutină ce calculează  $\sin x$  pentru  $x$  în radiani, după algoritmul următor. Întâi, utilizând proprietățile funcției sinus, reduceți rangul astfel încât  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ . Apoi, dacă  $|x| < 10^{-8}$ , punem  $\sin x \approx x$ ; dacă  $|x| > \frac{\pi}{6}$ , punem  $u = \frac{x}{3}$ , calculăm  $\sin u$  după formula (1.0.2) de mai jos și apoi punem  $\sin x \approx (3 - 4 \sin^2 u) \sin u$ ; dacă  $|x| \leq \frac{\pi}{6}$ , punem  $u = x$  și calculăm  $\sin u$  după cum urmează:

$$\sin u \approx u \left[ \frac{-\frac{479249}{11511339840}u^6 + \frac{34911}{7613320}u^4 - \frac{29593}{207636}u^2 + 1}{1 + \frac{1671}{69212}u^2 + \frac{97}{351384}u^4 + \frac{2623}{1644477120}u^6} \right]$$